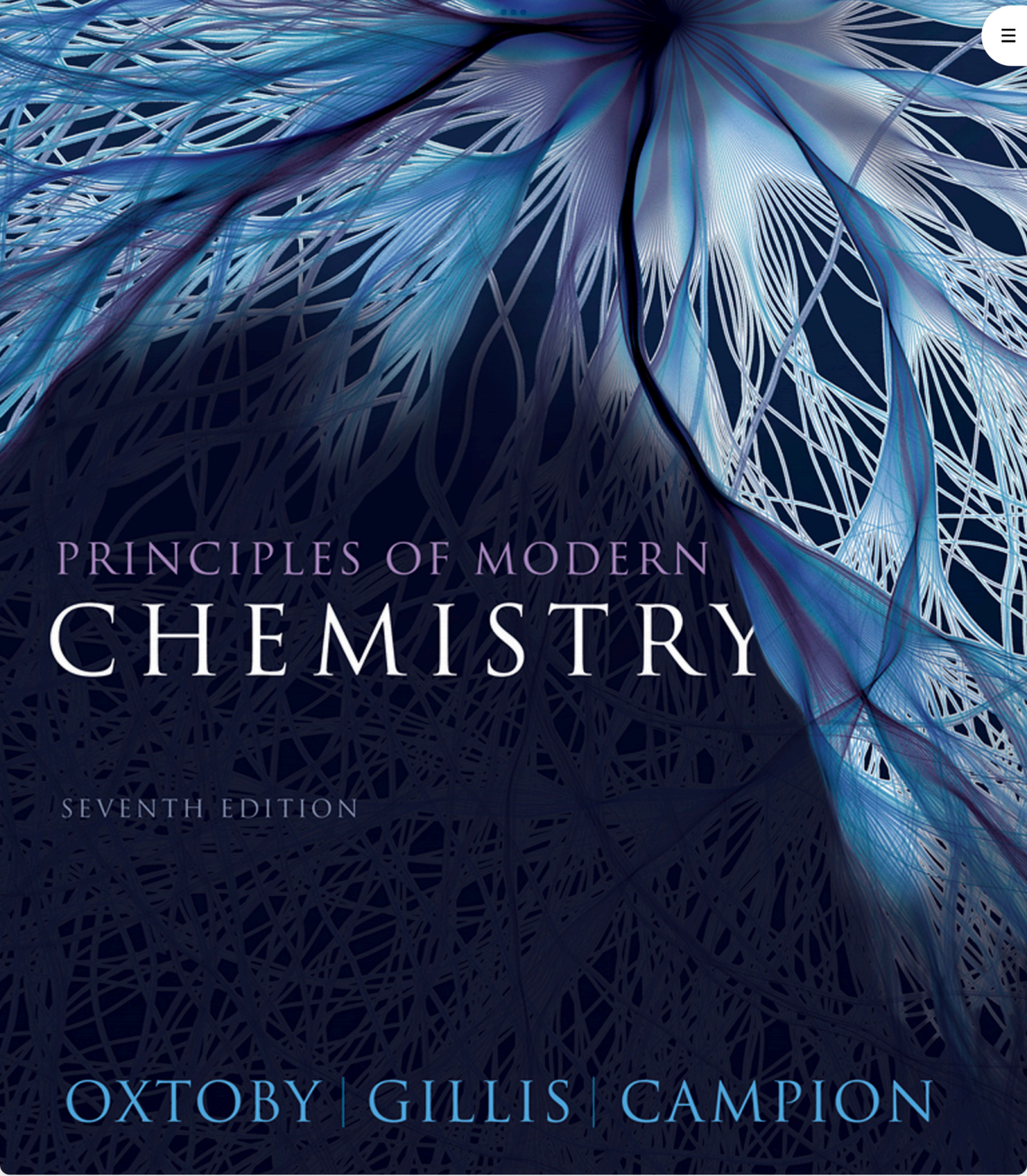




PRINCIPLES OF MODERN
CHEMISTRY

SEVENTH EDITION

OXTOBY | GILLIS | CAMPION

2023-2024学年, 秋学期, 普通化学I 期复习思维导图:

普化I

量子化学

原子结构

阴极射线 $\rightarrow$ 电子 (汤姆森)
元电荷的测定 (密立根)
中子、质子的发现 (查德威克、卢瑟福)
布氏模型 $\Rightarrow$ 核式结构模型
(汤姆森) (卢瑟福)

Bohr模型

经典力学到早期量子论
黑体问题
波粒二象性, 不确定性原理
Bohr模型 (氢原子与类氢原子), 公式

Schrödinger方程
和波函数
(单电子)

波简介: 行波、驻波
波函数, Schrödinger方程
一维势箱 $\rightarrow$ 节点 (node) $= n-1$
二维势箱 $\rightarrow$ 节线数 l , 节环数 $(n-l-1)$
实波函数 $\begin{cases} \text{径向部分} \rightarrow n, l \\ \text{角度部分} \rightarrow l, m \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{主量子数 } n \\ \text{角量子数 } l \\ \text{磁量子数 } m \end{cases}$
 $\psi_{n,l,m}$
径向部分图形 $\begin{cases} R_{n,l}(r) \sim r \text{图} \\ R'_{n,l}(r) \sim r \text{图} \\ r^2 R_{n,l}(r) \sim r \text{图} \end{cases}$
 $\begin{cases} s: l=0 \\ p: l=1 \\ d: l=2 \\ f: l=3 \end{cases}$

Schrödinger方程
和波函数
(多电子)

自洽场, 屏蔽效应, 钻穿效应, Z_{eff}
Slater屏蔽系数, 能级交错
构造原理 $\begin{cases} \text{能量最低原理} \\ \text{Pauli原理} \\ \text{Hund规则} \end{cases}$

元素周期律

原子大小

电离能 (IE)

电子亲和能 (EA)

电负性

氧化性与还原性

普通化学I

分子结构

原子轨道线性组合(LCAO)

成键三原则
成键、反键
 σ, π, δ 轨道
非键轨道
键级
顺/抗磁性

价键理论(VB) $\Rightarrow$ 杂化轨道

Lewis点结构 $\Rightarrow$ 共振论

对称性
非对称性

VSEPR模型

space number
(空间数)
预测分子结构

有机物

命名法

习惯命名法
系统命名法

官能团

杂化
共振

过渡金属

18电子规则

配合物

晶体场

物理性质

化学性质: 氧化数与成键数

HSAB理论

强场配体/弱场配体
 e_g 轨道, t_{2g} 轨道
八面体配位, 四面体配位, 平面正方形配位

半径
熔沸点

光谱学与光化学

原理

几类光谱

原子 { 吸收谱 $\Rightarrow$ 太阳光谱
发射谱 $\Rightarrow$ 焰色反应
旋转 & 振动光谱
电子光谱 $\Rightarrow$ 前沿理论
核磁共振

光化学

光引发
光激发
光异构化

一. Organics:

Outline:

1. 熟悉分子的命名法 (第3、4、5页)
2. 有机分子中的杂化 (第6、7页)
3. 有机分子的官能团 (第3页)
4. 有机分子的共振结构 (第8、9、10、11、12页)



涉及共轭双键、苯、酚、胺基、羧酸

回顾: 对称/非对称 共振结构

大 π 键, 分子轨道

杂化轨道

想要掌握命名法,首先要认识有机物的类别和官能团

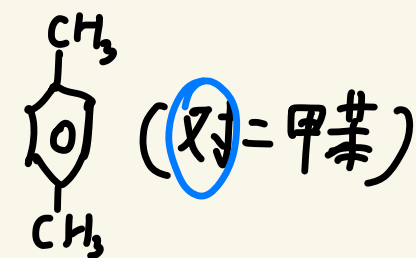
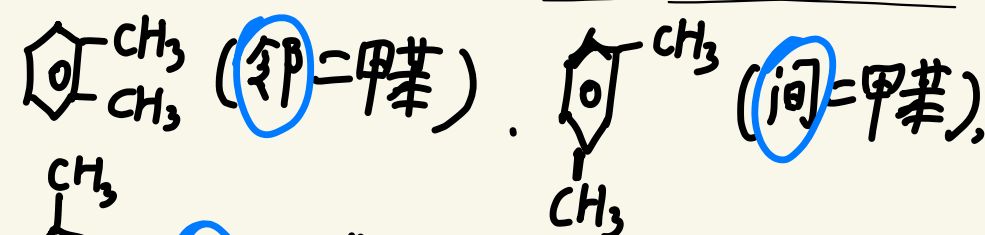
类别	官能团	名称	物质类别
酸	$-\text{COOH}$	羧基	羧酸
	$-\text{SO}_3\text{H}$	磺基	磺酸
羧酸衍生物	$-\text{COOR}$	酯基	羧酸酯
	$-\text{COX}$	卤羧基	酰卤
	$-\text{CONH}_2$	氨甲酰基(肽键)	酰胺
腈	$-\text{CN}$	腈基	腈
醛	$-\text{CHO}$	醛基	醛
酮	$-\text{CO}-$	羰基	酮
醇	$-\text{OH}$	羟基	醇
酚	$-\text{OH}$	羟基	酚
胺	$-\text{NH}_2$	胺基	胺
炔	$-\text{C}\equiv\text{C}-$	碳碳三键	炔
烯	$\text{>C}=\text{C}<$	碳碳双键	烯
醚	$\text{>C}-\text{O}-\text{C}<$	醚键	醚
卤代烃	$-\text{X}$	卤素原子	卤代烃
硝基化合物	$-\text{NO}_2$	硝基	/

习惯命名法: 主要针对烷烃和苯的=元取代物.

如: 甲烷(CH_4), 乙烷(C_2H_6), $\dots$,

用十天干(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)来表示碳原子数目。

更多碳原子数: 用汉字表示: 十一烷($\text{C}_{11}\text{H}_{24}$)



用“邻”“间”“对”表示官能团之间的位置。

系统命名法:

步骤: 找主链 → 编号 → 写名称

具体方法: 见知乎

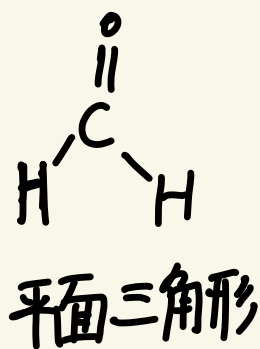
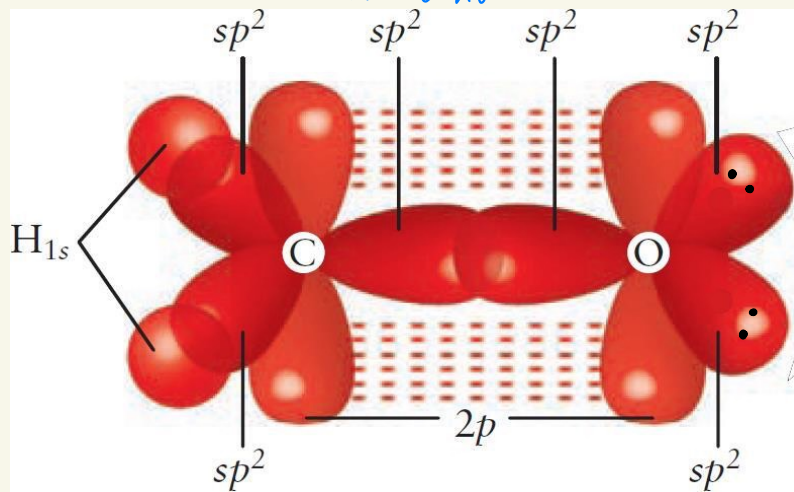
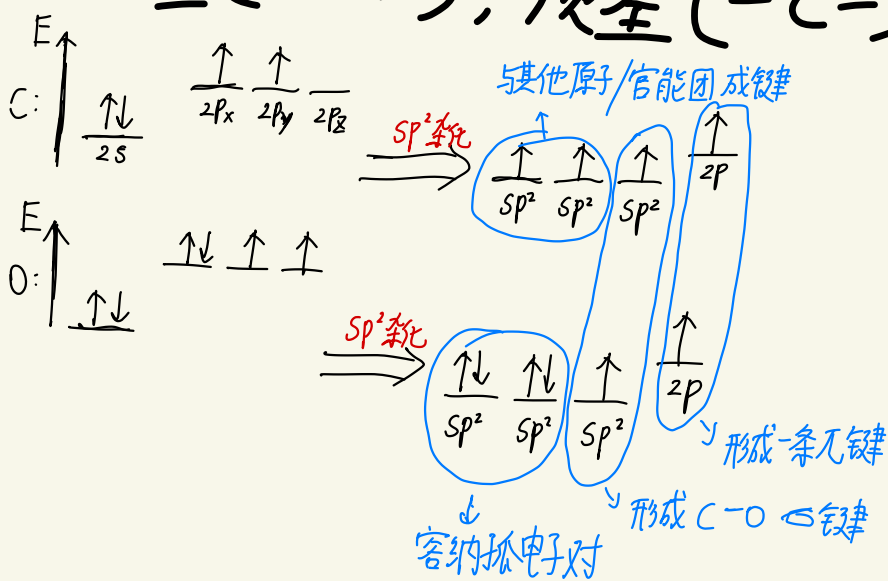
(我没有信心写的很清楚 :D)

有机分子中的杂化:

主要是各类官能团中的杂化:

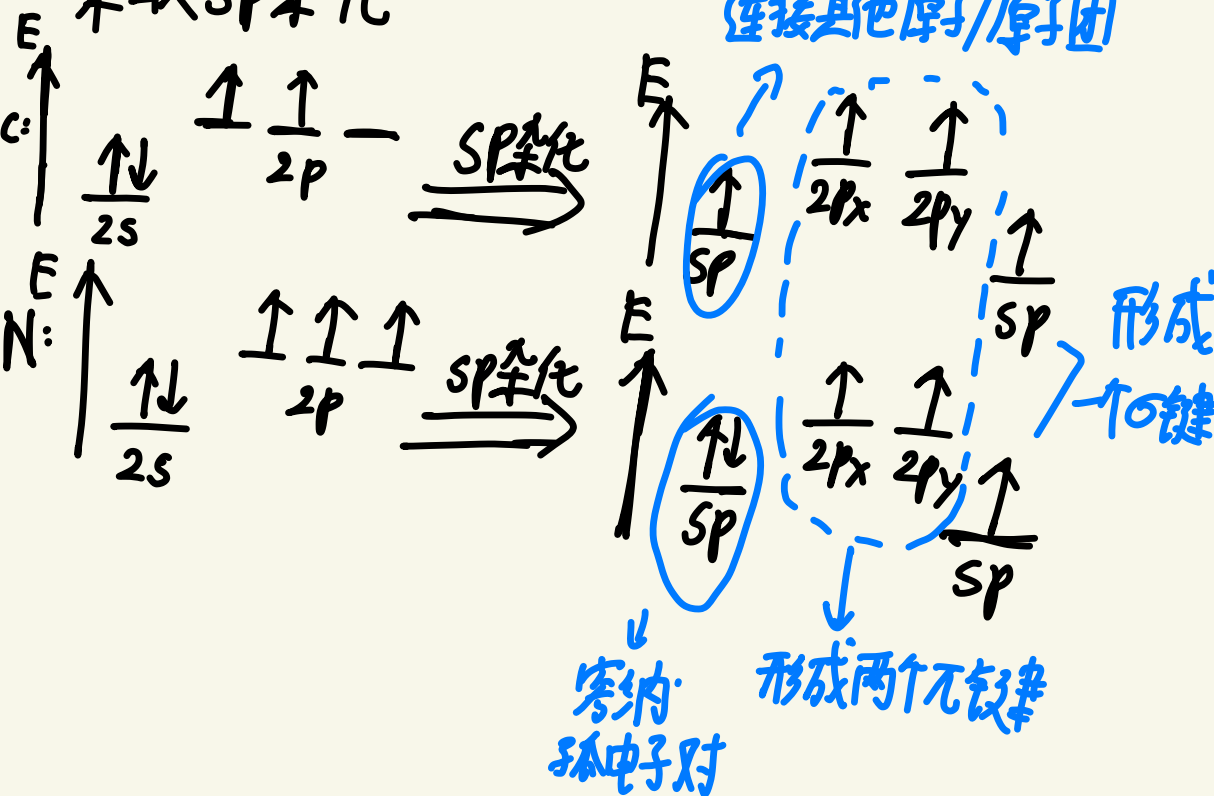
① 碳碳双键 (>C=C<): 采取 sp^2 杂化

② 醛基 ($-\text{CHO}$), 羧基 ($-\text{C}(=\text{O})-$): sp^2 杂化



③ 碳碳三键 ($-C\equiv C-$) 和 氰基 ($-CN$)

采取 sp 杂化

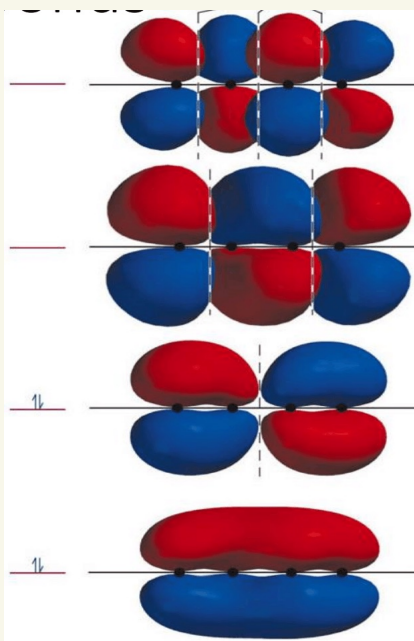
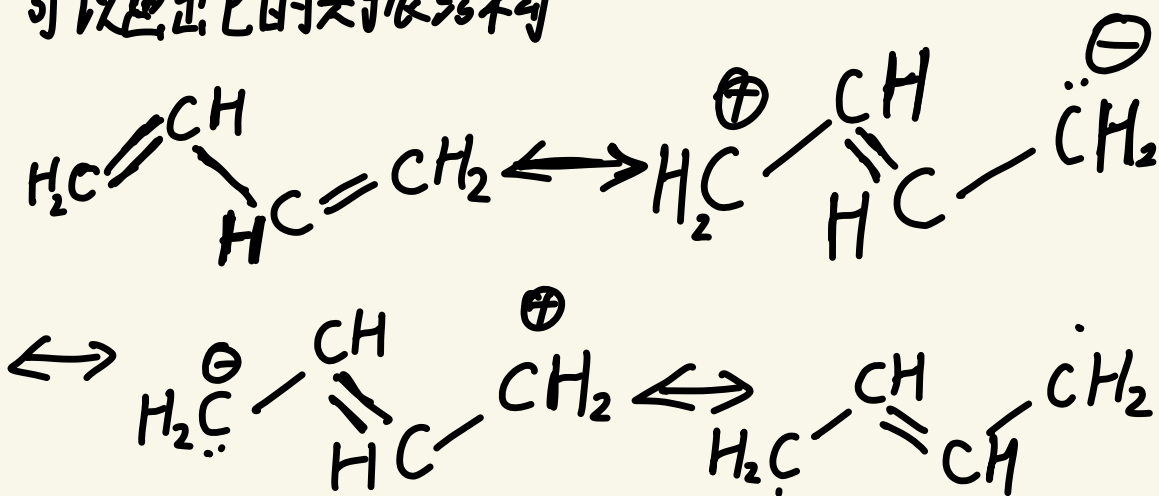


有机物中的大π键:

1,3-丁二烯:



可以画出它的共振结构



节面数 = 3

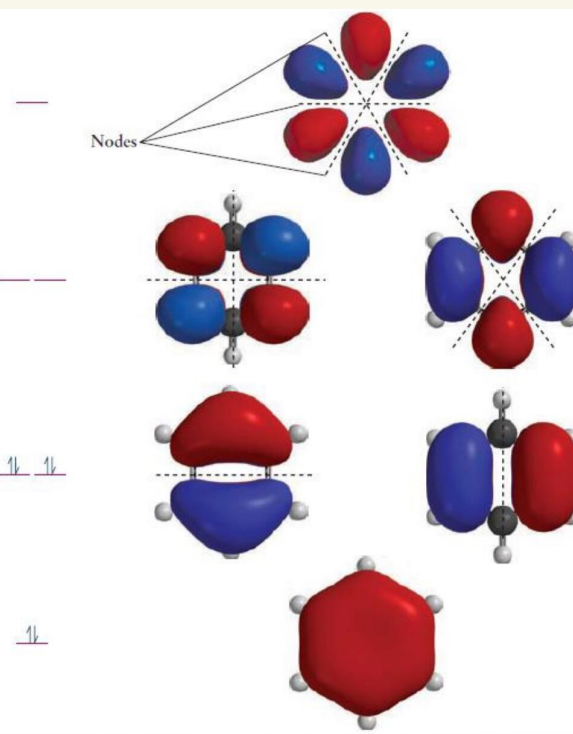
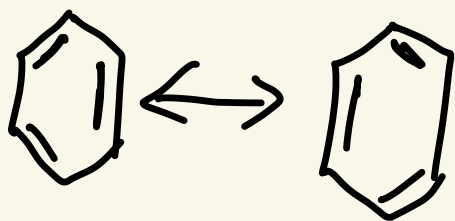
$n = 2$

$n = 1$

$n = 0$

} π_4^4

苯中的大π键(π_6)



$$n=3$$

$$n=2$$

$$n=1$$

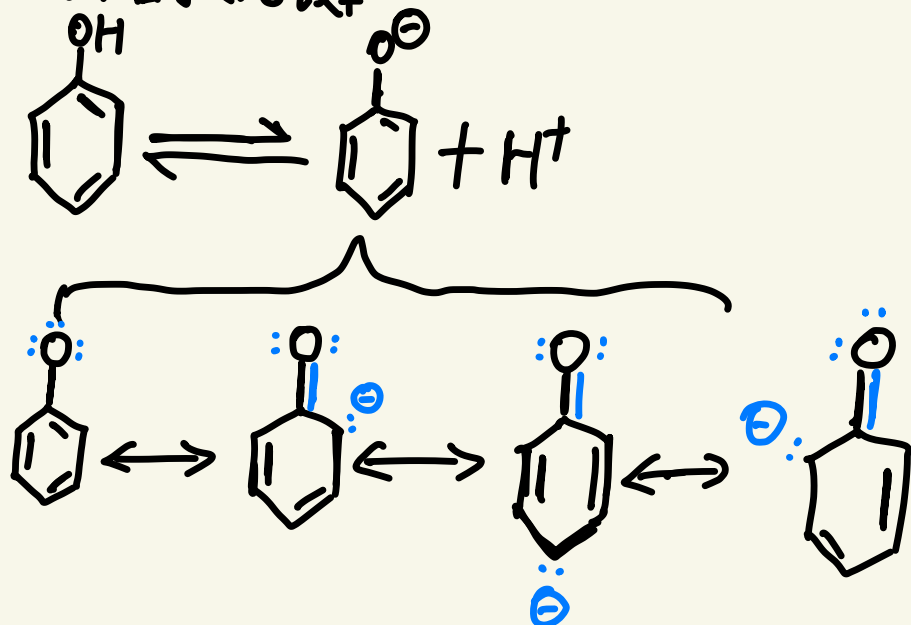
$$n=0$$

这可以用来检验
自己画的分子轨道
是否正确。

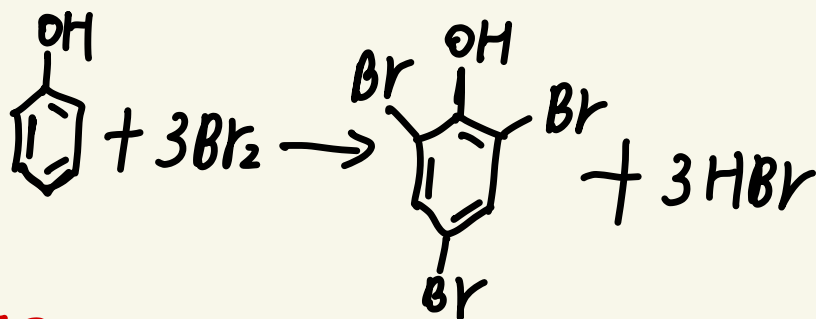
值得注意的是:

- ① 节面数相同的分子轨道能量相同, 具有简并性。
- ② 几个原子轨道参与形成大π键, 就最终形成几个分子轨道。

酚中的大π键:



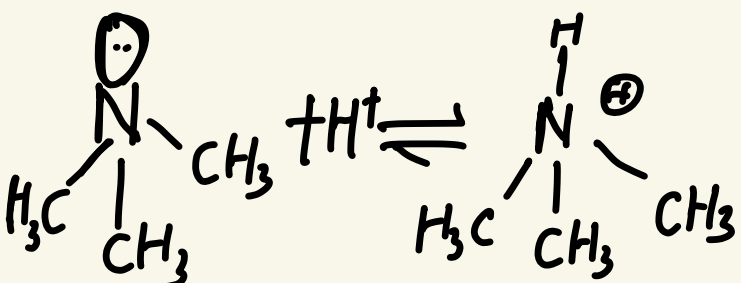
在苯酚分子的苯环上, 邻位和对位上的碳更活泼, 更易发生反应:



至于间位的碳为何不被活化?

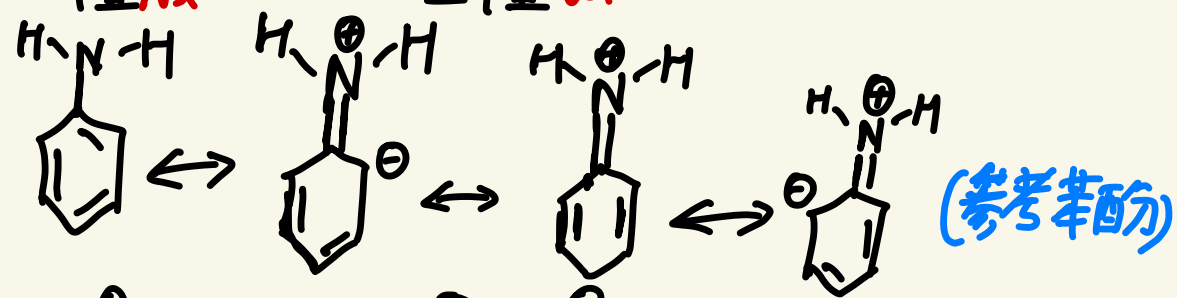
可以认为在共轭结构中, 需要存在两个双键, 但因为电子转移离开O之后, 1号碳无法再形成一条双键。

胺、苯胺、酰胺:

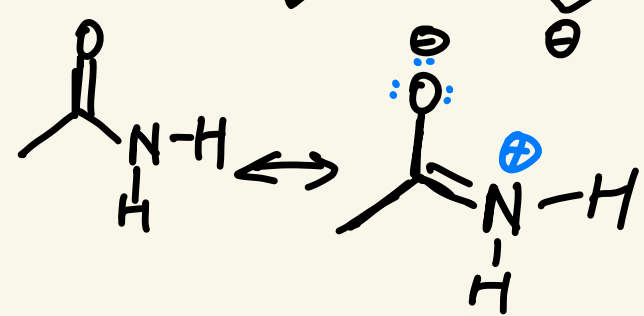


三甲基胺

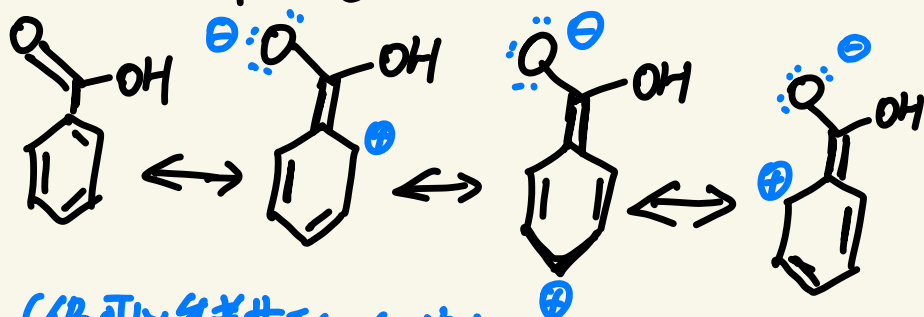
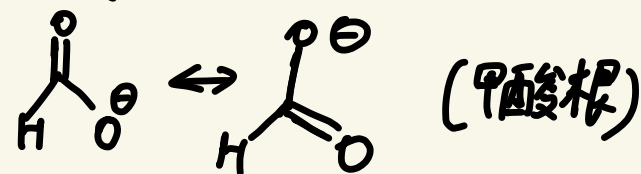
三甲基铵



(参考苯酚)



羧酸:



(仍可以参考苯酚, 但该共振结构中, 苯环碳上的电子转移到氧原子上)

过渡金属:

Outline:

1. 18电子规则 (第14、15、16页)
2. 配合物晶体场理论 (第17、18、19页)
3. 过渡金属的一些物理性质
(第20页)
4. 过渡金属的一些化学性质
(第21页)
5. HSAB理论
(Hard and Soft Acids and Bases
(第22、23页))

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IIIB	IVB	VB	VIB	VII B	VIII B			IB	IIB

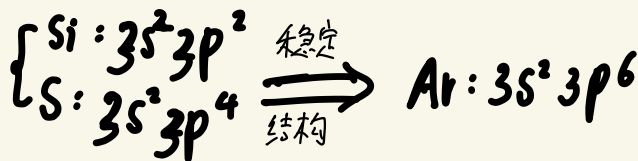
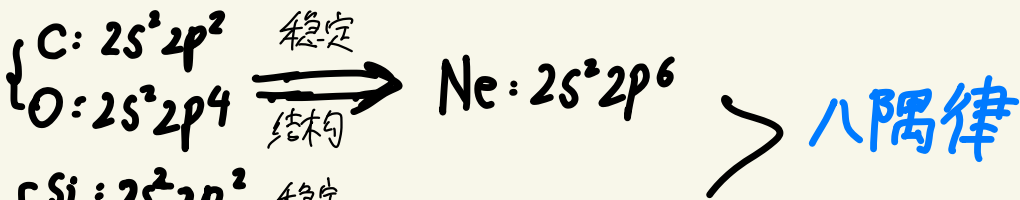
Transition metals

Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd
*	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg

**

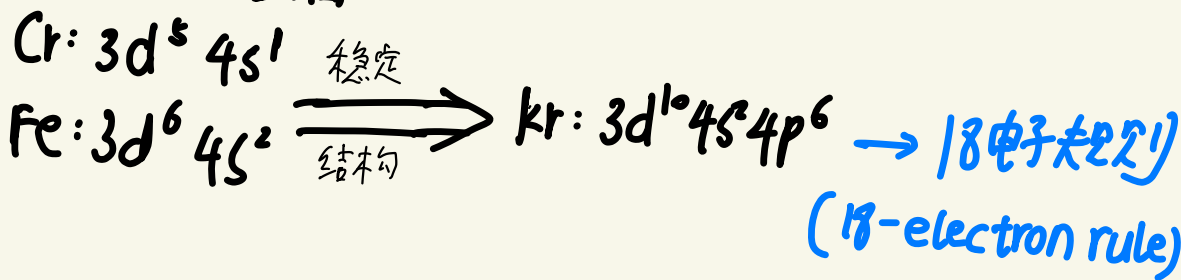
这些副族元素均为过渡金属，
金属所在列数，对计算 18 电子规则 有帮助

18电子规则在**八隅律**的基础上发展而来。

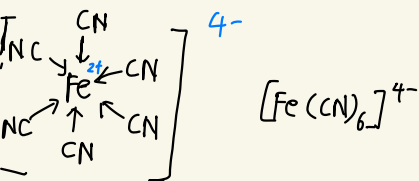


> **八隅律**

但对于过渡金属:

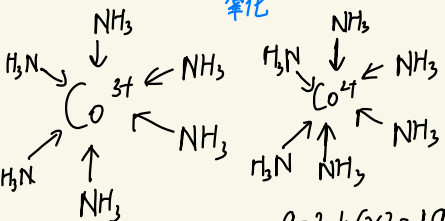


接下来借助一些配合物例子进行验证:



$$2 \times 6 + 8 - 2 = 18$$

六羰基钴(III)离子 $\xleftarrow[\text{氧化}]{\text{在空气中}}$ 六羰基钴(II)离子



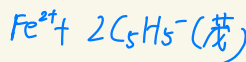
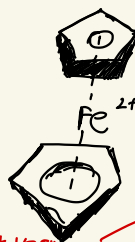
$$9 - 2 + 6 \times 2 = 19$$

(不稳定)

$$9 - 3 + 6 \times 2 = 18$$

(稳定)

二茂铁:

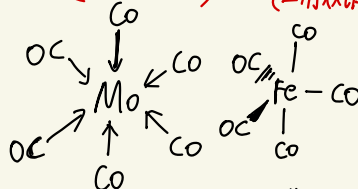


$$8 - 2 + 6 \times 2 = 18$$

第八列

不同的配位数, 有不同的几何构型。

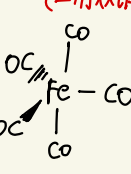
(八面体构型)



$$6 + 6 \times 2 = 18$$

六羰基合钼(0)

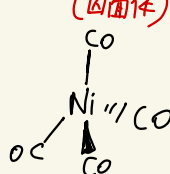
(三角双锥)



$$8 + 5 \times 2 = 18$$

五羰基合铁(0)

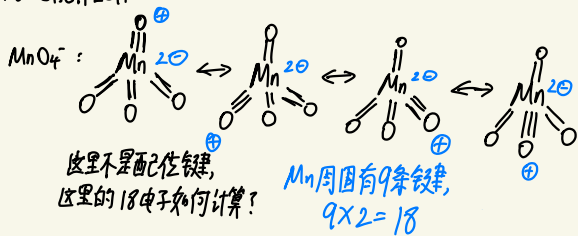
(四面体)



$$10 + 4 \times 2 = 18$$

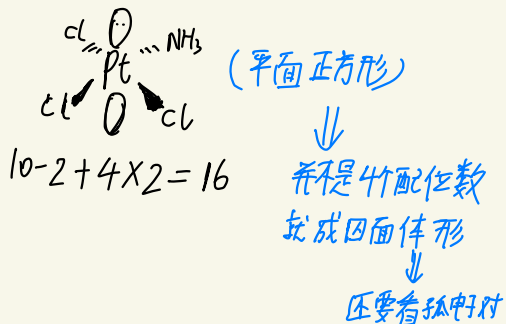
四羰基合镍(0)

此外 O^{2-} 也能作配体:

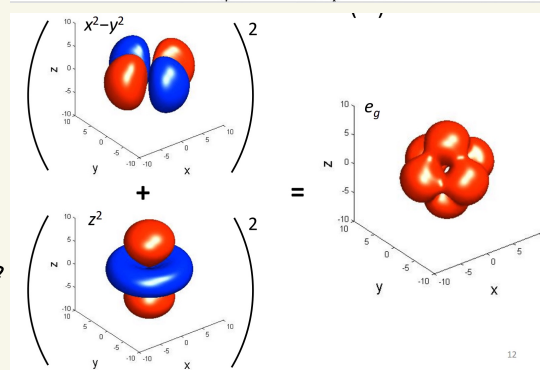
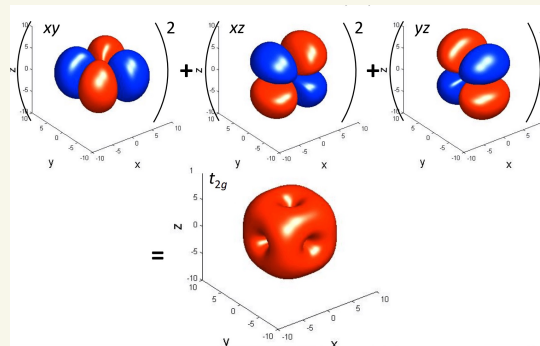
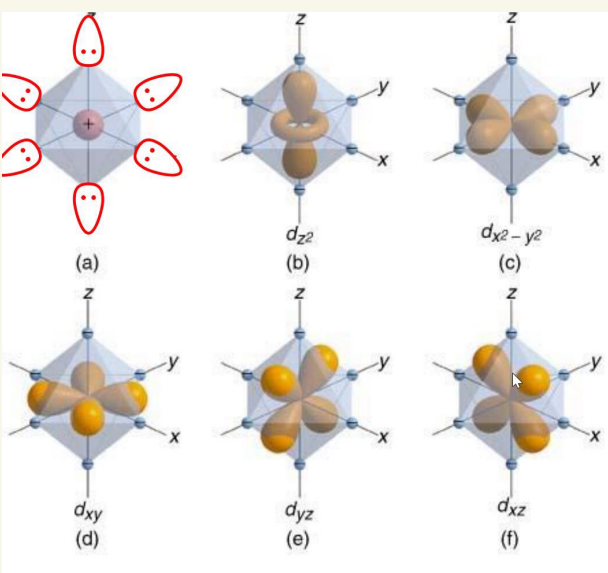


但并不是所有的过渡金属配合物满足18电子规则:

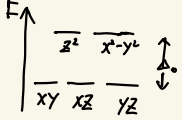
顺-二氯二氨合铂(II), 顺铂



晶体场理论: Crystal field Theory (1929)



当过渡金属形成配合物时, 其3d轨道能量会出现分裂.



Δ_0 : 指分裂能

八面体配位时

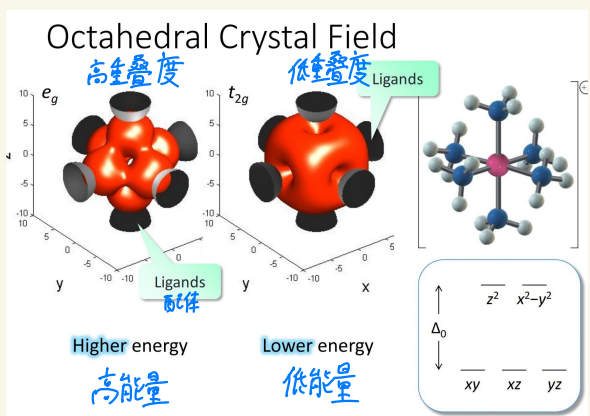
在晶体场理论中

d_{xy}, d_{xz}, d_{yz} 形成的轨道为 t_{2g}

$d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$ 形成的轨道为 e_g

↓
可以看出 d_{xy}, d_{xz} 和 d_{yz} 三个轨道与配体之间的距离远
↓
能量低, 更稳定

(联系杂化轨道中, 电子-电子之间排斥到最远)



八面体配位时

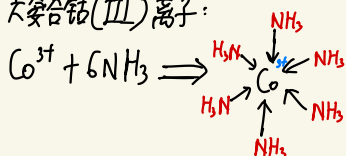
的配体,

可分为 { 强场配体: 如 $\text{NH}_3, \text{CN}^- \approx \text{CO}$
(d电子呈低自旋态)

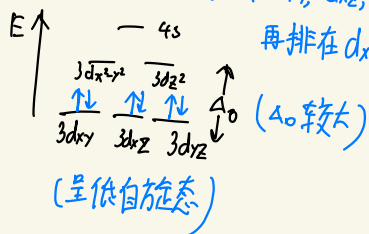
弱场配体: 如 $\text{I}^- < \text{Br}^- < \text{Cl}^- < \text{F}^- < \text{OH}^- < \text{H}_2\text{O}$
(d电子呈高自旋态)

在强场配体下:

如六氨合钴(III)离子:

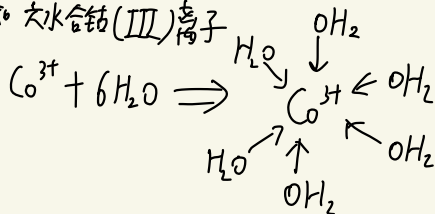


其d电子排布: d电子先在 d_{xy}, d_{xz}, d_{yz} 轨道上排满,
再排在 $d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$ 轨道上

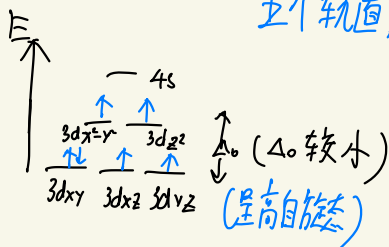


在弱场配体下:

如六水合钴(III)离子

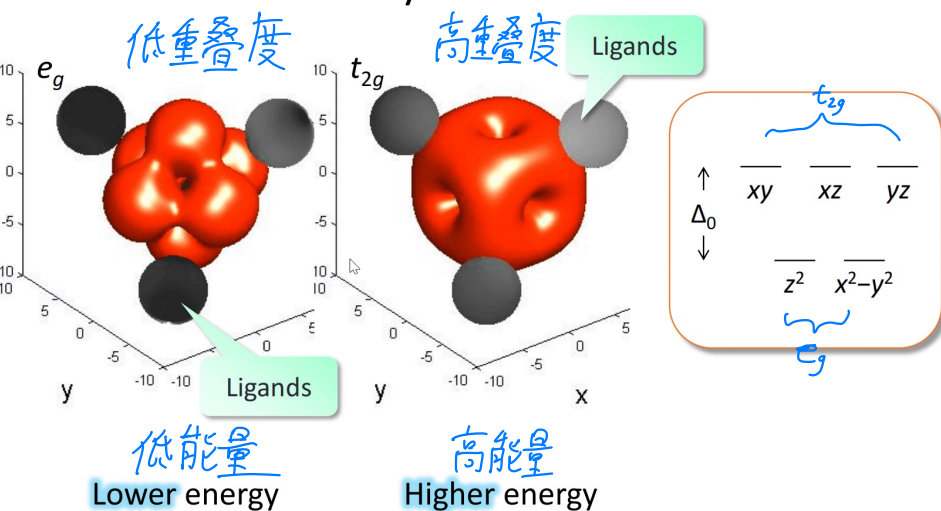


其d电子排布: d电子优先单独占据 $d_{xy}, d_{xz}, d_{yz}, d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$
五个轨道, 再依次填满



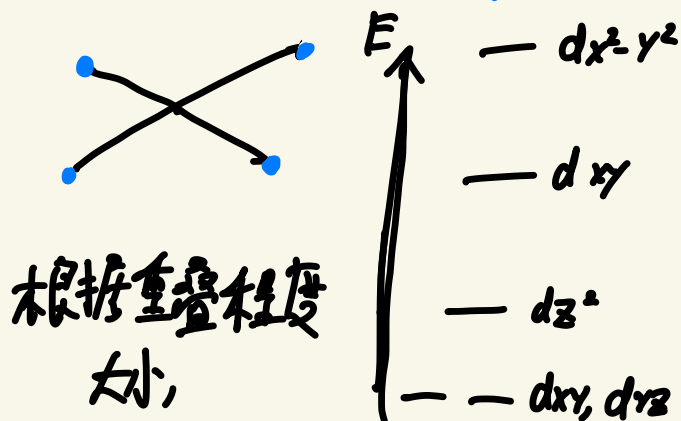
此外，在四面体配位时

Tetrahedral Crystal Field



因此，四面体配位时，d电子会优先填充在 e_g 轨道上。

最后还有平面正方形的配位：



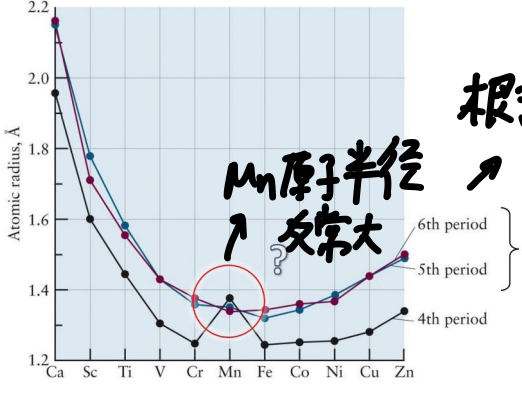
根据重叠程度大小，
我们可以得到d电子的排列顺序

过渡金属的一些物理性质

一. 原子半径

Transition Metals: Atomic Radii

OGC p.349



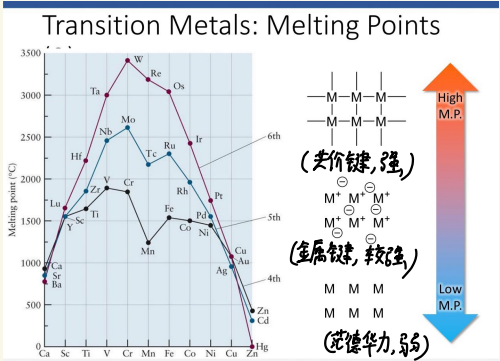
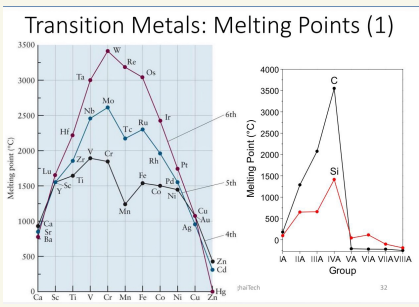
根据 Bohr 模型: $r = \frac{n^2}{Z_{eff}} \cdot a_0$

↓ 反常

Lanthanide contraction
镧系收缩

(背后的原因课上没有给出, 宁老师上课在干嘛? (小声))

二. 熔点



在同周期过渡金属中,

金属的熔点: 大体上呈现出: 先增大后减少的情况。

原因可看上图:

左侧和右侧的金属, 没有较多孤电子对, 金属原子间的作用力较弱。

而中间的金属, 有较多的孤电子对, 金属原子之间有较强烈的相互作用力, $\Rightarrow$ 熔沸点高 (如金属键)

氧化数 (ON)
(失去电子的数目)

- ① = 化合价
- ② < 价电子的数目
- ③ 对应过渡金属来说: -2 to 8

成键数
(1/2 共用电子数) (V)

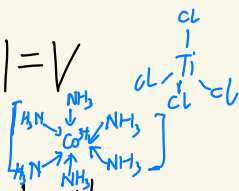
- ① = 总键级
- ② < 价层轨道数

① 对离子化合物: $|ON| > V \Rightarrow$ 没有共价键 $F^- Ca^{2+} F^-$

② 对极性共价化合物: $|ON| = V$

③ 对配位键: $|ON| < V$

④ 对非极性共价化合物: $|ON| < V$: $Cl-Hg^{+1}-Hg-Cl$



氧化数:

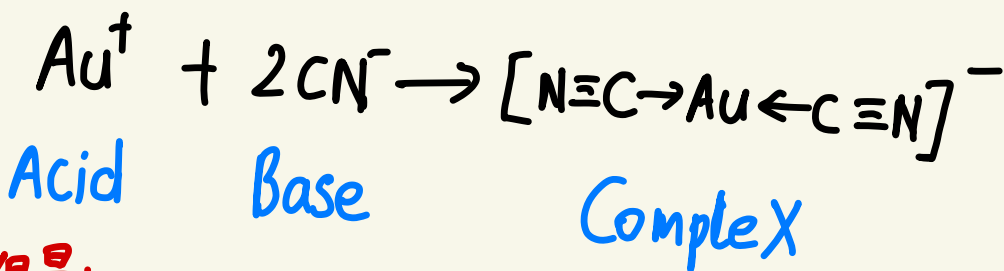
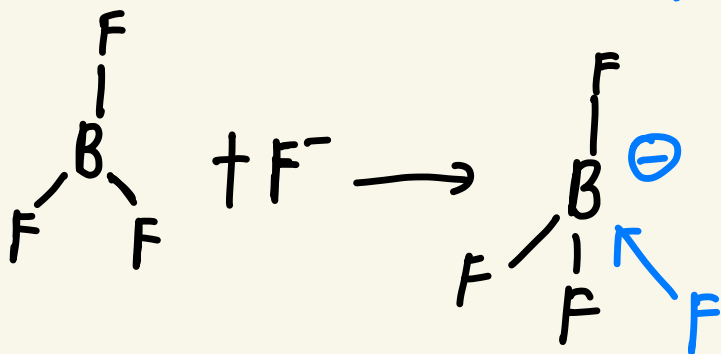
第四周期:	$CrCl_3^{+3}$	FeO_4^{2-+6}	NiF_2^{+2}
第五周期:	$MoCl_5^{+5}$	RuO_4^{+8}	PdF_4^{+4}
第六周期:	WCl_6^{+6}	OsO_4^{+8}	PtF_6^{+6}

中间的元素可以达到更高的价态,

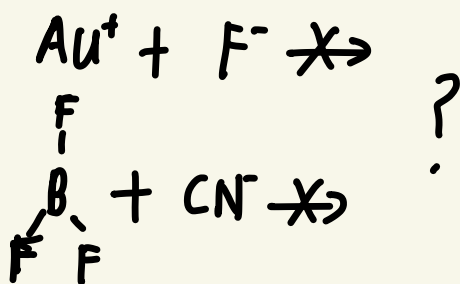


更高的氧化数 $\Rightarrow$ 更多的共价键

HSAB理论 ← 针对Lewis酸/碱



但是:



提出: 酸与碱有软/硬之分,
软/硬物质之间无法成键。

软: 电子之间松弛相连

硬: 电子之间紧密相连

Hard	Borderline	Soft
H^+, Li^+, Na^+, K^+ $Be^{2+}, Mg^{2+}, Ca^{2+}$ $Cr^{2+}, Cr^{3+}, Al^{3+}$ SO_3, BF_3	$Fe^{2+}, Co^{2+}, Ni^{2+}$ $Cu^{2+}, Zn^{2+}, Pb^{2+}$ SO_2, BBr_3	$Cu^+, Ag^+, Au^+, Tl^+, Hg^+$ $Pd^{2+}, Cd^{2+}, Pt^{2+}, Hg^{2+}$ BH_3
F^-, OH^-, H_2O, NH_3 $CO_3^{2-}, NO_3^-, O^{2-}$ $SO_4^{2-}, PO_4^{3-}, ClO_4^-$	$\underline{NO}_2^-, \underline{SO}_3^{2-}, Br^-$ N_3^-, N_2 $C_6H_5N, \underline{SCN}^-$	$H^-, R^-, \underline{CN}^-, \underline{CO}, I^-$ CN^-, R_3P, C_6H_6 R_2S

“硬亲硬,软亲软,软硬交界都不管”

应用: 可用来判断反应是否能够反应:



光谱学与光化学

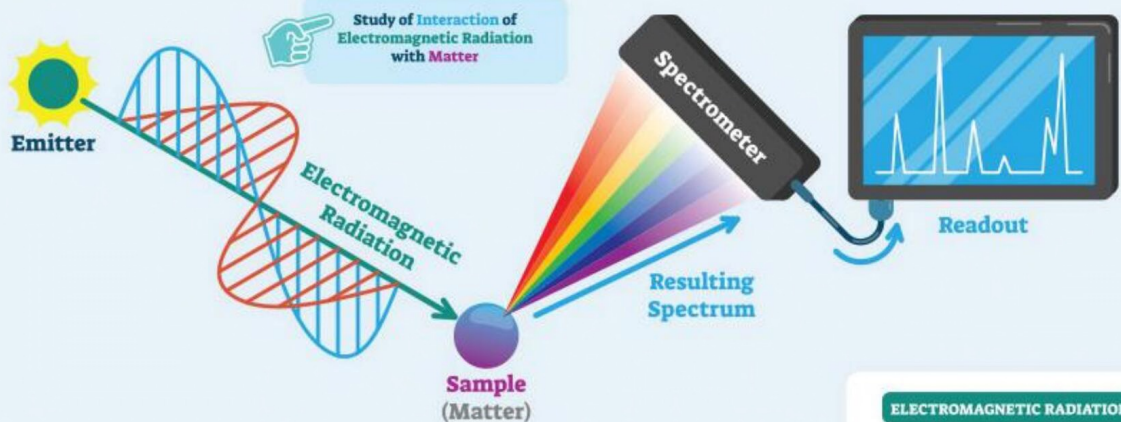
Outline:

1. 光谱学的原则 (第25页)

2. 同类别的光谱:

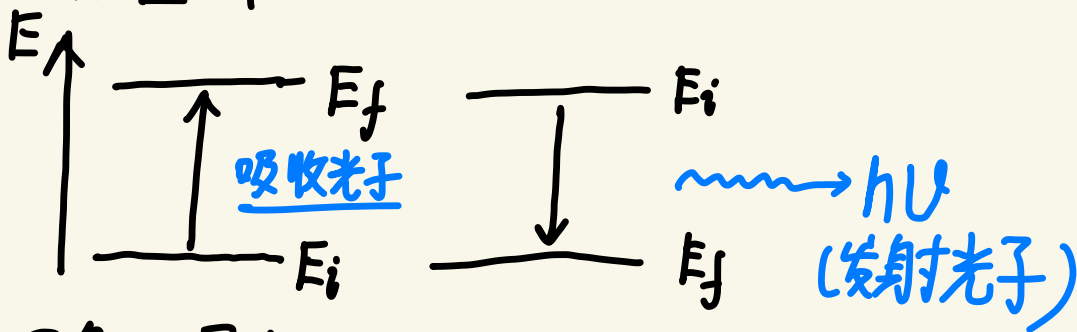
- ① 原子光谱 (第26页)
- ② 旋转光谱 & 振动光谱 (27, 28页)
- ③ 电子光谱
- ④ 核磁共振 (29, 30, 31页)

3. 光化学 (32页)



光谱的产生机理：得到的是强度与 $h\nu$ 或 λ 的关系图

① 能量守恒：



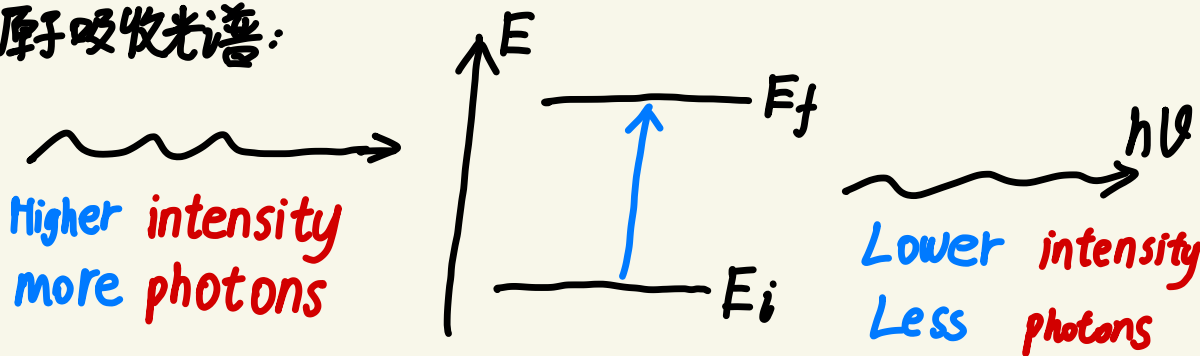
② 角动量守恒：

$$\Delta L = \pm \frac{h}{2\pi}$$

如从 $2s \rightarrow 2p$ 轨道
($2s$ 角动量为 0, $2p$ 的角动量为 $\frac{h}{2\pi}$)

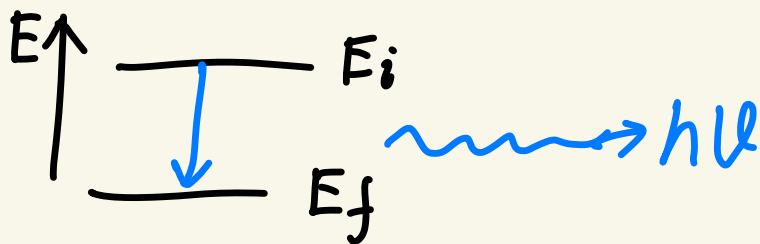
(因此原子需要吸收特定角动量的光子)

原子吸收光谱:



当光通过原子时, 原子会吸收其中一些特定波长的光子, 从而导致该波长对应的光子数目减少, 在光谱上会呈现出暗线, 称为原子的吸收光谱。

原子的发射光谱: $\rightarrow$ 常见焰色反应



旋转光谱:

转动惯量: $I = mr^2$

转动能: $E_k = \frac{1}{2} I \omega^2$

角动量: $L = I \omega$

Classical

ω

$$L = I \omega$$

$$E_k = \frac{1}{2} I \omega^2$$

Quantum

J

$$L = \frac{h}{2\pi} \sqrt{J(J+1)}$$

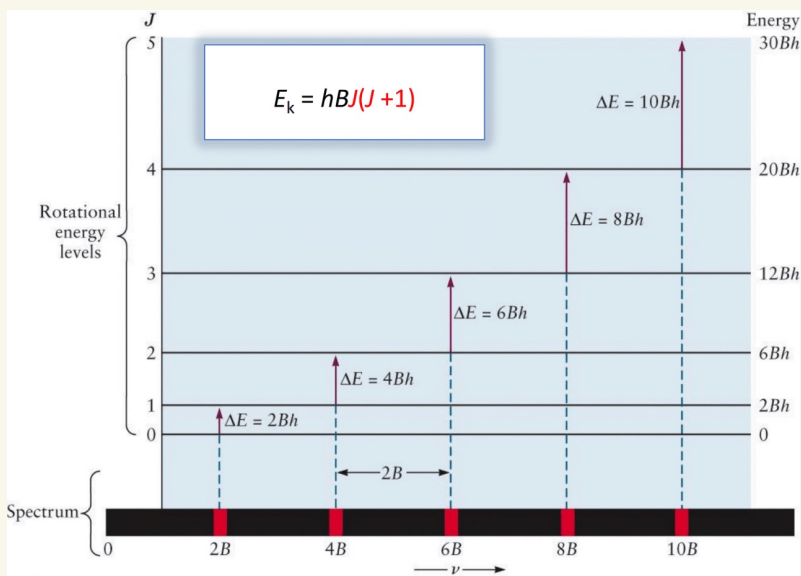
$$E_k = \frac{h^2}{8\pi^2 I} J(J+1)$$

↓

$E_k = h B J(J+1)$ → 量子化, 可以进行

$$B = \frac{h^2}{8\pi^2 I}$$

光谱分析



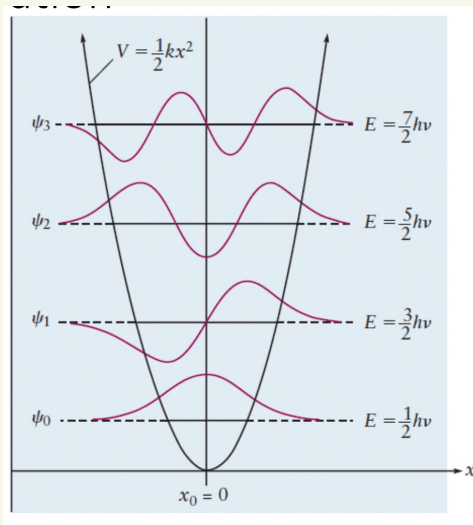
振动光谱:

振动势能: $E_p = \frac{1}{2} k \cdot A^2$

振动频率: $\nu = \frac{\sqrt{\frac{k}{m}}}{2\pi}$

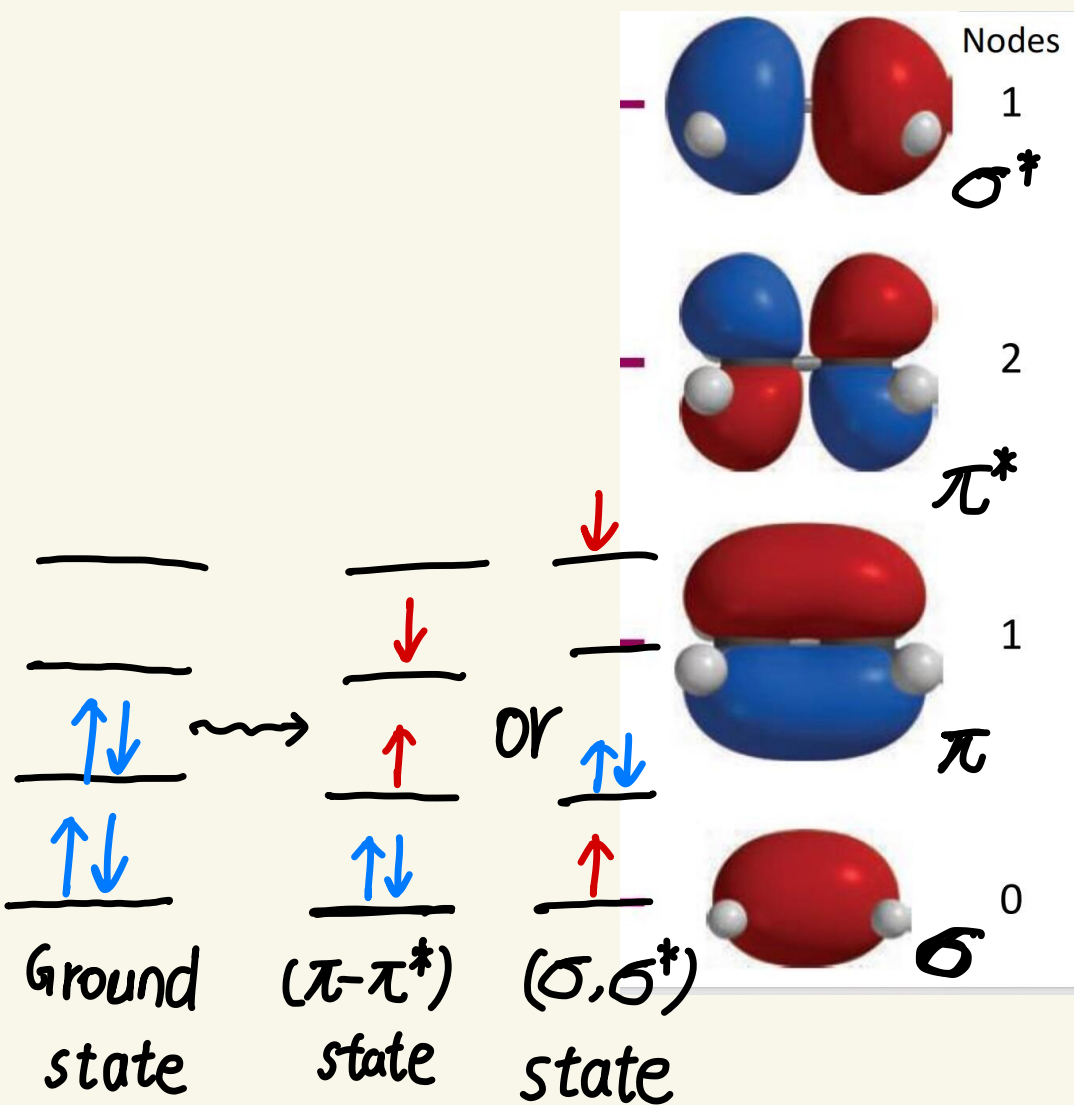
量子数: ✓

能量: $E_v = h\nu(\nu + \frac{1}{2})$
↓
是量子数



电子光谱:

以 C_2H_4 为例:



电子在对称性相似的轨道之间更容易跃迁。

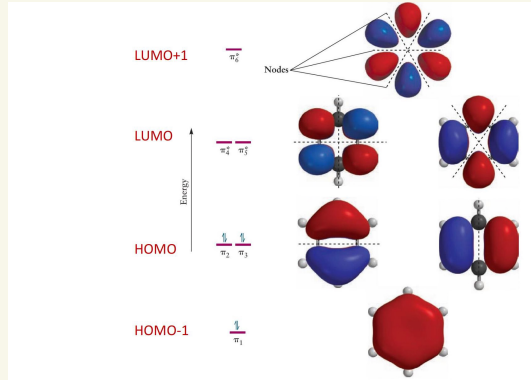
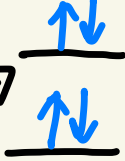
Frontier Orbitals (1952) 前沿轨道

LUMO (最低未占有分子轨道)
(Lowest Unoccupied Molecular Orbital)



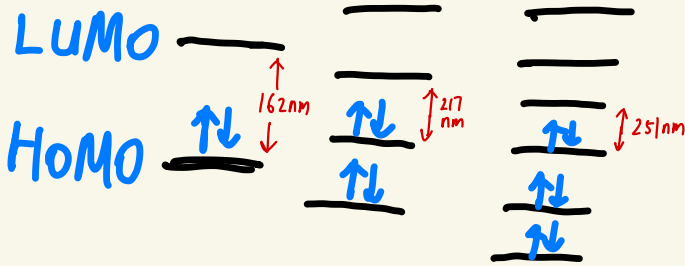
HOMO (最高占有分子轨道)
(Highest Occupied Molecular Orbital)

Ground state



理论应用:

判断双键的个数:



双键个数越多,

LUMO与HOMO之间的能量差就越大

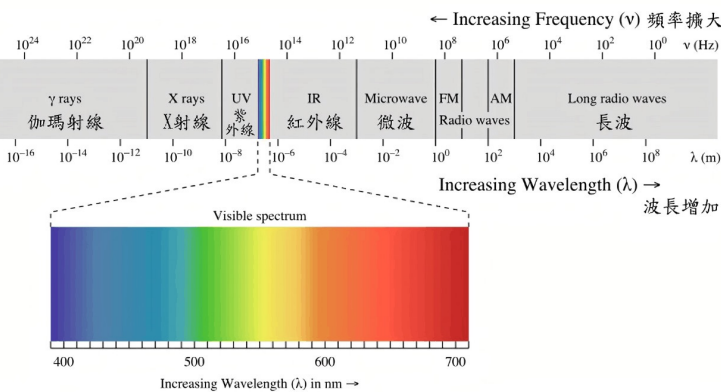
互补色: 吸收

当原子主要某一种波长的光,

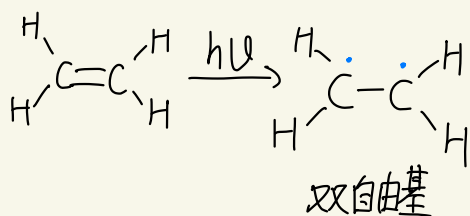
原子就会显示出其 **互补色** 的颜色。



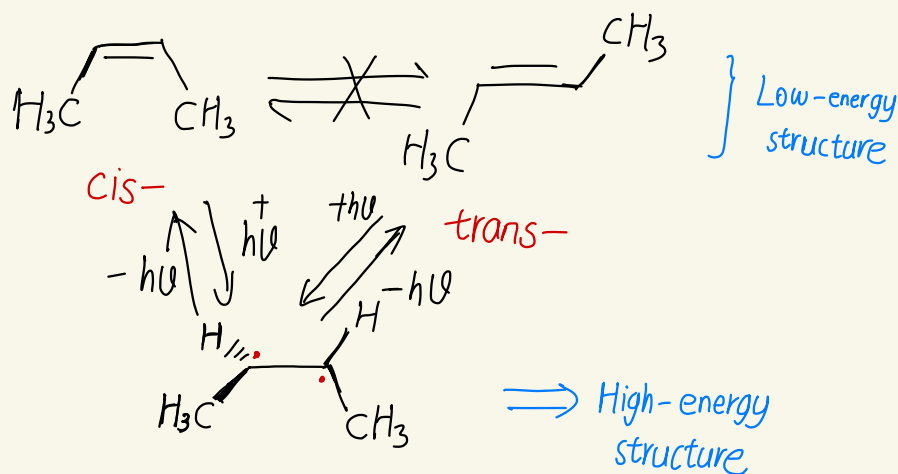
借助这两张图
和光谱图,
可以解释
物体所呈现的
颜色。



光激发:



光异构化:



光引发:

